

S자 커브 / 급커브 후 직진 튜닝 가이드

YOLO right-lane corridor + PD steering 기준. 2026-07-07 12:41:59 화면 기록 분석 요약.

1. 영상에서 보이는 문제

- S자 커브와 급커브 구간에서 목표점이 검정 도로의 안쪽 중앙보다 흰 선 근처로 붙는다.
- 커브 진입 속도가 여전히 높아서, steer가 커져도 차체가 목표점에 도달하기 전에 선을 밟는다.
- 급커브 이후 직진 구간에서 이전 커브 조향과 smoothing 영향이 남아 steer가 늦게 풀린다.
- 현재는 차선 인식 실패라기보다 목표점 위치, 커브 감속, 조향 ramp, smoothing 지연의 조합 문제로 보는 것이 맞다.

장면	관찰	해석
S자 / 급커브 중	err=-0.335, head=-0.966, speed=55, steer=-80	조향은 나가지만 목표점이 선 근처이고 속도도 높아 선을 밟기 쉽다.
급커브 후 직진	err=-0.297, head=0.090, speed=58, steer=-55	직진으로 풀릴 때도 이전 좌회전 조향이 남아 라인 쪽으로 계속 붙는다.
후반 커브	err=-0.198, head=-0.661, speed=55, steer=-49	목표점과 heading이 아직 커브로 남아 있어 직진 회복이 느리다.

 28% 지점: 목표점이 흰 선 근처, steer=-80	 68% 지점: 직진 구간인데 steer=-55가 남음
--	--

2. 먼저 해볼 실행값

커브 진입을 더 늦추고, 직선에서는 조향을 작게 시작하다가 커브일 때만 조향을 크게 주는 설정이다.

```
python3 scripts/drive.py --device mps --record on \
--speed 55 --min-curve-speed 38 --max-speed 80 \
--kp-lateral 190 --kd-lateral 45 \
--kp-heading 12 --kd-heading 4 \
--speed-curve-slowdown 70 \
--min-steering-rate-limit 40 --steering-rate-limit 110 \
--straight-steering-scale 0.45 --curve-steering-scale 1.45 \
--lookahead 0.68
```

3. 수정해야 하는 파일

파일	역할	언제 수정
src/skku_autocar/planning/yolo_lane_follower.py	속도, 조향, 커브 강도, 조향 ramp 기본값과 알고리즘	기본 동작 자체를 바꿀 때 수정. 현장 실험은 CLI 옵션으로 먼저 진행.
src/skku_autocar/runtime/yolo_drive_app.py	drive.py 실행 옵션 argparse와 planner 연결	새 파라미터를 터미널 옵션으로 추가하고 싶을 때 수정.
scripts/preview_yolo_video.py	녹화 영상에서 YOLO/제어 overlay를 미리 확인	실주행과 같은 옵션으로 steer 변화를 확인할 때 수정.
src/skku_autocar/estimation/lane_geometry.py	목표점 lookahead, row sampling, center/heading smoothing	목표점이 라인 쪽으로 붙거나, 급커브 후 직진 회복이 늦을 때 수정.
src/skku_autocar/perception/yolo_lane.py	lane-center와 lane-side로 주행 corridor mask 생성	한쪽 차선만 보일 때 목표 차폭이 이상하거나 virtual lane이 틀릴 때 수정.

4. 상황별 우선 조치

증상	먼저 조정	방향
S자 커브 진입이 빠르고 선을 밟음	--speed, --min-curve-speed, --speed-curve-slowdown	speed와 min-curve-speed는 낮추고, speed-curve-slowdown은 올린다.
커브에서 조향이 뒤늦게 커짐	--curve-steering-scale, --steering-rate-limit	둘 다 올린다. 너무 튀면 curve-steering-scale부터 조금 낮춘다.
직선에서도 흔들림	--straight-steering-scale, --kp-lateral	straight-steering-scale을 낮춘다. 그래도 흔들리면 kp-lateral을 낮춘다.
급커브 후 직진에서 계속 선을 밟음	--min-steering-rate-limit, center_smooth_alpha, heading_smooth_alpha	min-steering-rate-limit은 올린다. smoothing alpha는 파일에서 올리면 회복이 빨라진다.
목표점 자체가 흰 선 근처로 붙음	--lookahead, --sample-top, --sample-bottom	lookahead를 0.66-0.76 사이로 바꿔가며 목표점이 도로 안쪽에 오는지 본다.

5. 파라미터 증감 효과

파라미터	위치	증가하면	감소하면
--speed	drive.py 옵션	전체 주행이 빨라짐. 커브에서 선을 밟기 쉬움.	전체적으로 안정적. 너무 낮으면 진행이 답답함.
--min-curve-speed	drive.py 옵션	커브 최저속이 올라감. 빠르지만 이탈 위험 증가.	커브에서 더 천천히 감. S자 안정성 증가.
--speed-curve-slowdown	drive.py 옵션 / yolo_lane_follower.py	커브 감지 시 더 강하게 감속.	커브에서도 속도를 더 유지.
--kp-lateral	drive.py 옵션 / yolo_lane_follower.py	목표점 좌우 오차에 더 강하게 조향.	조향이 부드러워지지만 커브 대응이 약해짐.
--kd-lateral	drive.py 옵션 / yolo_lane_follower.py	오차 변화에 더 빠르게 반응. 너무 높으면 튼.	반응이 둔해지고 늦게 꺾을 수 있음.
--kp-heading	drive.py 옵션 / yolo_lane_follower.py	차선 방향을 더 따라감. heading이 틀리면 반대 조향 위험.	목표점 중심 조향이 우선됨. 현재는 낮게 유지 권장.
--straight-steering-scale	drive.py 옵션 / yolo_lane_follower.py	직선에서도 조향이 커짐. 흔들림 위험.	직선 안정성 증가. 커브 초입 반응은 늦어질 수 있음.
--curve-steering-scale	drive.py 옵션 / yolo_lane_follower.py	커브에서 조향이 더 크게 들어감.	커브 조향이 약해짐. 선을 밟을 수 있음.
--min-steering-rate-limit	drive.py 옵션 / yolo_lane_follower.py	완만/직선 구간에서도 조향 해제가 빨라짐.	조향 변화가 느려져 급커브 후 조향이 남을 수 있음.
--steering-rate-limit	drive.py 옵션 / yolo_lane_follower.py	강한 커브에서 조향값이 빨리 커짐.	조향값이 천천히 커져 커브 진입이 늦음.
--lookahead	drive.py 옵션 / lane_geometry.py	더 가까운 지점을 봄. 직진 회복은 빨라질 수 있으나 커브 예측은 늦음.	더 먼 지점을 봄. 커브를 일찍 보지만 안쪽 선을 자를 수 있음. 예측은 늦음.
--sample-top	drive.py 옵션 / lane_geometry.py	먼 윗부분을 덜 봄. S자에서 반대 방향 영향 감소.	먼 차선을 더 봄. 커브 예측은 빨라지지만 목표가 튼 수 있음.
--sample-bottom	drive.py 옵션 / lane_geometry.py	가까운 바닥까지 봄. 현재 차 위치 보정이 강해짐.	가까운 부분을 덜 봄. 조향이 부드럽지만 현재 위치 보정이 약함.
center_smooth_alpha	lane_geometry.py	목표점이 빠르게 움직임. 회복 빠름, 노이즈 증가.	목표점이 안정적. 하지만 급커브 후 지연 증가.
heading_smooth_alpha	lane_geometry.py	heading이 빨리 풀림. 직진 회복 빠름.	heading이 오래 남음. 커브 후 계속 조향 가능.
curve_strength_alpha	yolo_lane_follower.py	커브 감속/조향 스케일이 빠르게 변함.	변화가 부드럽지만 커브 후 조향이 늦게 풀림.
--conf	drive.py 옵션 / yolo_lane.py	확실한 mask만 사용. 놓치는 프레임 증가 가능.	mask가 잘 잡히지만 잘못된 영역도 섞일 수 있음.
--imgsz	drive.py 옵션 / yolo_lane.py	검출 품질 개선 가능. FPS 하락.	FPS 상승. 차선 mask 품질 하락 가능.

6. 실험 순서

- 첫 주행은 speed 55, min-curve-speed 38로 낮게 시작한다.
- S자 커브에서 선을 밟으면 speed-curve-slowdown을 70에서 80으로 올리거나 min-curve-speed를 35로 낮춘다.
- 커브에서 조향이 부족하면 curve-steering-scale을 1.45에서 1.60으로 올린다.
- 직진 구간에서 조향이 늦게 풀리면 min-steering-rate-limit을 40에서 55로 올린다.
- 목표점이 선 근처에 계속 붙으면 lookahead를 0.68, 0.72, 0.76 순서로 비교한다.
- 한 번에 여러 개를 바꾸지 말고 한 바퀴마다 한두 개만 바꿔야 원인을 알 수 있다.

권장 기록: --record on은 항상 켜고, 문제가 생긴 바퀴의 raw 영상과 화면 녹화를 같이 남긴다.